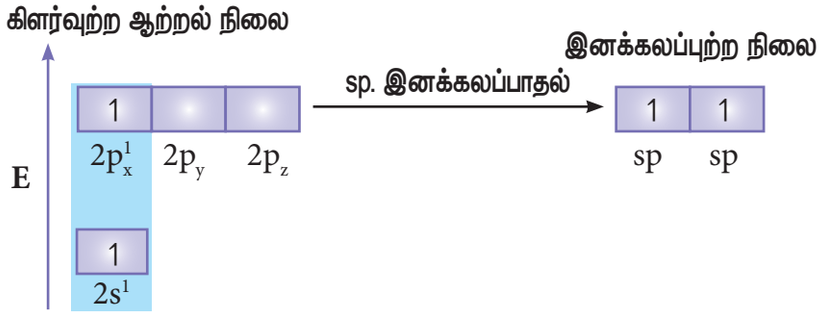


பெரிலியம் குளோரைடில் உள்ள இரு Be-Cl பிணைப்புகளும் சமமானதாகவும் அதன் அமைப்பு நேர்கோட்டில் உள்ளதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு கண்டறியப்பட்ட பண்பினை, sp இனக்கலப்பாதல் மூலம் VB கொள்கையை பயன்படுத்தி விளக்கலாம்.

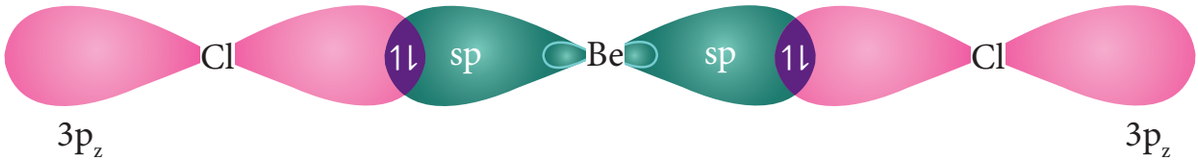
பெரிலியத்தின் 2s ஆர்பிட்டாலில் உள்ள இரு எலக்ட்ரான்களில் ஒரு எலக்ட்ரானானது கிளர்வுற்று 2p ஆர்பிட்டலுக்குச் செல்கிறது. கிளர்வுற்ற நிலையில் எலக்ட்ரான் அமைப்பு கீழ்கண்டவாறு காட்டப்பட்டுள்ளது.

இப்போது 2s மற்றும் 2p ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்பட்டு, இரு சமமான sp இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களைத் தருகின்றன. இந்த புதிய ஆர்பிட்டால்கள் 50% s-பண்பினையும், 50% p-பண்பினையும் பெற்றுள்ளன. sp இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு எதிரெதிர் திசைகளில் அமைகின்றன



குளோரினின் ஆர்பிட்டாலுடன் மேற்பொருந்துதல்

ஒவ்வொரு **sp** இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டாலுடன் குளோரினின் p_z ஆர்பிட்டால் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்துவதால் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு **Be** மற்றும் **Cl**க்கு இடையே சகப்பிணைப்பு உருவாகின்றது.



படம் 10.22 sp இனக்கலப்பாதல் : $BeCl_2$